

Исследование фазового перехода в модели Эрдёша--Реньи

Титилин Александр

СПбГЭУ

Факультет экономики, финансов и информационных технологий.

Научный руководитель:

Якубович Юрий Владимирович, к.ф.-м.н., доцент

Определение 1 (Модель Эрдёша--Реньи)

$G(n, p)$, где

- $n \in \mathbb{N}$ — количество вершин в графе
- $p \in [0, 1]$ — вероятность, с которой каждое ребро включается в граф независимо от остальных рёбер

- свойства графов, созданных в соответствии с моделью $G(n, p)$, теоретически хорошо изучены [3; 4; 7]
- целью работы является экспериментальное исследование свойств модели $G(n, p)$ при больших значениях n

Фазовый переход в модели $G(n, p)$

Определение 2 (Фазовый переход [3])

Говорят, что при $p = p^*(n)$ происходит **фазовый переход** по свойству $\mathcal{P}$, если

$$\Pr(G \sim G(n, p) \text{ обладает } \mathcal{P}) \longrightarrow \begin{cases} 0, & p \ll p^*(n), \\ 1, & p \gg p^*(n) \end{cases} \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

В модели $G(n, p)$ два фазовых перехода:

- $p^* = \frac{1}{n}$: свойство $\mathcal{P}$ --- наличие **гигантской компоненты** порядка $\Theta(n)$
- $p^* = \frac{\ln n}{n}$: свойство $\mathcal{P}$ --- **связность** графа

Результаты из источников [4], [7]. $\varepsilon > 0$ — достаточно малое число, $G \sim G(n, p)$:

- при $p = \frac{1 - \varepsilon}{n}$: с высокой вероятностью размер каждой компоненты связности не превышает $\frac{7}{\varepsilon^2} \ln n$
- при $p = \frac{1 + \varepsilon}{n}$: с высокой вероятностью G содержит компоненту связности размера не менее $\frac{\varepsilon n}{2}$
- при $p = \frac{1 + \varepsilon}{n}$: с высокой вероятностью G содержит путь длиной не менее $\frac{\varepsilon^2 n}{5}$

Второй фазовый переход [7]: при $p = \frac{c \ln n}{n}$

- при $c > 1$ граф с высокой вероятностью **связен**
- при $c < 1$ граф с высокой вероятностью **несвязен**

Вычислительный эксперимент

- ❶ генерируется последовательность U из $N = \frac{n(n-1)}{2}$ псевдослучайных чисел, равномерно распределённых на $[0; 1]$
- ❷ параметр p дискретно перебирается в диапазоне $[p_{\min}; p_{\max}]$
- ❸ строится граф, в котором ребро с номером $i = 1 \dots N$ существует тогда и только тогда, когда $U_i < p$
- ❹ для построенного графа вычисляются требуемые характеристики
- ❺ результаты сохраняются в файл

Процедура повторяется k раз с независимыми последовательностями U .

- C++ — реализация структур данных и алгоритмов
 - абстрактный класс **BaseGraph**, класс **Graph** на основе списков смежности
 - DFS: поиск компонент связности, длина наибольшего пути
 - шаблонный класс **RandomVariation** для серий экспериментов
- Python — анализ и визуализация результатов
 - **numpy**, **scipy**, **matplotlib**
 - иерархия классов: **DataLoader**, **Plotter**, **HeatmapPlotter**

Алгоритм нахождения наибольшего пути

Задача нахождения наибольшего простого пути NP-трудна [6]. Применяется эвристика на основе DFS:

- для каждой вершины $s \in V$ запускается DFS-обход
- стек текущего пути содержит простой путь от s до текущей вершины
- при каждом возврате длина стека сравнивается с текущим максимумом
- найденный путь --- нижняя оценка истинного наибольшего пути

Временная сложность: $O(n(n + m))$.

Если найденный путь превышает $\frac{\varepsilon^2 n}{5}$ --- теорема считается подтверждённой.

Рассмотрим результаты для $n = 10000$, $\varepsilon = 0,1$, $p \in \left[\frac{1 - \varepsilon}{n}; \frac{1 + \varepsilon}{n} \right]$.

Наибольшая компонента связности

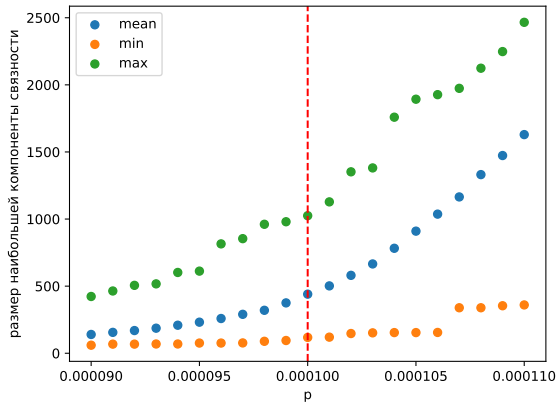


Рисунок 1: Изменение размера наибольшей компоненты связности.

Наибольшая компонента — тепловая карта

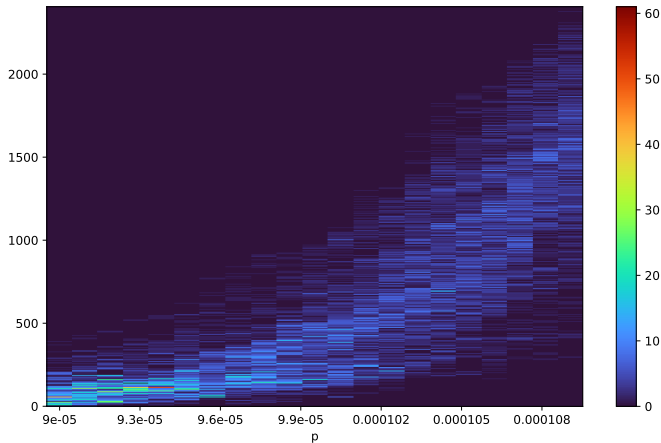


Рисунок 2: Тепловая карта размеров наибольших компонент (350 реализаций).

Проверка теоремы о компонентах связности

$n = 10000$, $k = 350$ экспериментов для каждого ε .

Доля экспериментов, в которых теоретическая оценка выполняется:

ε	0,01	0,1	0,5
$p = \frac{1 - \varepsilon}{n}$ (докрит.)	1,00	1,00	1,00
$p = \frac{1 + \varepsilon}{n}$ (надкрит.)	1,00	0,94	1,00

При $\varepsilon = 0,1$ в надкритическом режиме: 94 % --- теоретическая граница оставляет небольшой запас при умеренном ε .

Длина наибольшего найденного пути

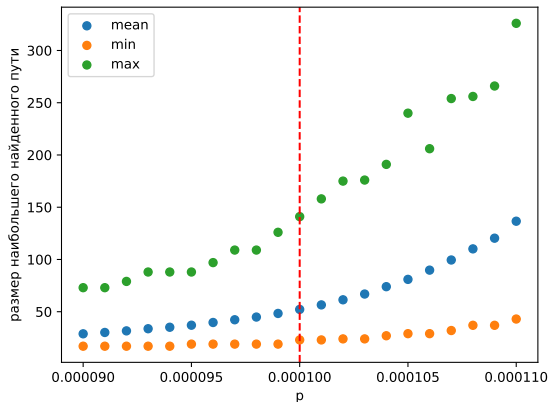


Рисунок 3: Средняя длина наибольшего найденного пути в зависимости от p .

Длина наибольшего пути — тепловая карта

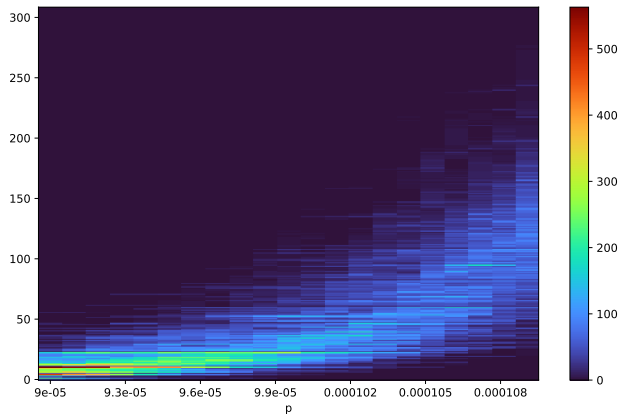


Рисунок 4: Тепловая карта длин наибольших найденных путей (350 реализаций).

Проверка теоремы о длине пути

$n = 10000$, $p = \frac{1 + \varepsilon}{n}$, $k = 350$ экспериментов.

Доля экспериментов, в которых найденный путь $\geq \frac{\varepsilon^2 n}{5}$:

ε	0,01	0,1	0,5
Доля выполнения	1,00	1,00	1,00

Теорема из статьи Кривелевича--Судакова [4] подтверждена во всех экспериментах: при $n = 10000$ асимптотическая оценка уже хорошо согласуется с реальными данными.

Вторая по размеру компонента связности

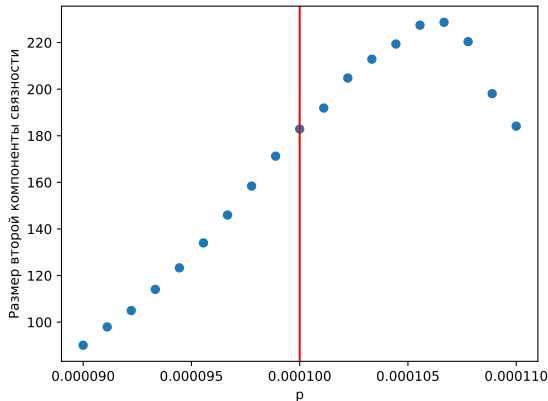


Рисунок 5: Средний размер второй по величине компоненты ($k = 550$).

Вторая по размеру компонента связности

- до $p = \frac{1}{n}$: первая и вторая компоненты растут совместно --- в докритическом режиме разрыв между ними мал
- после $p = \frac{1}{n}$: вторая компонента начинает убывать, поглощаясь гигантской

Доля связных графов

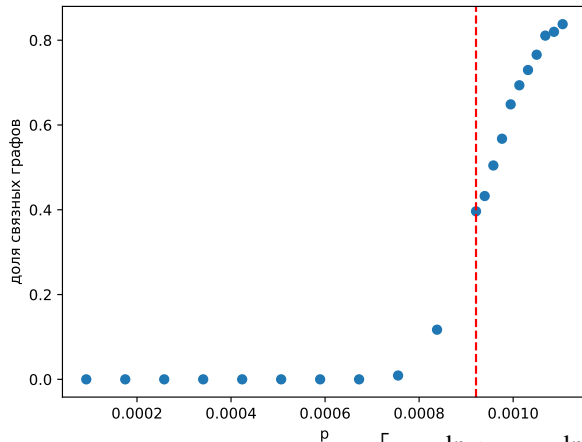


Рисунок 6: Доля связных графов при $p \in \left[0,1 \cdot \frac{\ln n}{n}; 1,2 \cdot \frac{\ln n}{n}\right]$, $k = 110$.

Структура графа: доля деревьев (вблизи 1-го перехода)

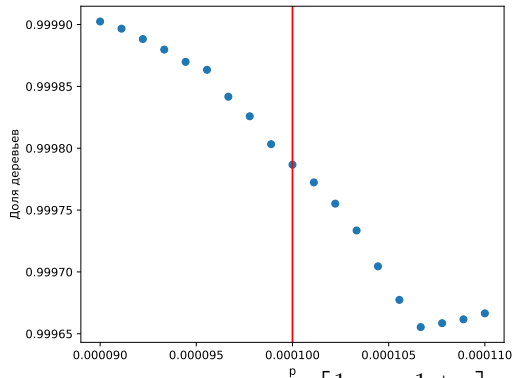


Рисунок 7: Доля деревьев при $p \in \left[\frac{1-\varepsilon}{n}; \frac{1+\varepsilon}{n} \right]$, $k = 153$.

Структура графа: доля деревьев (от 1-го до 2-го перехода)

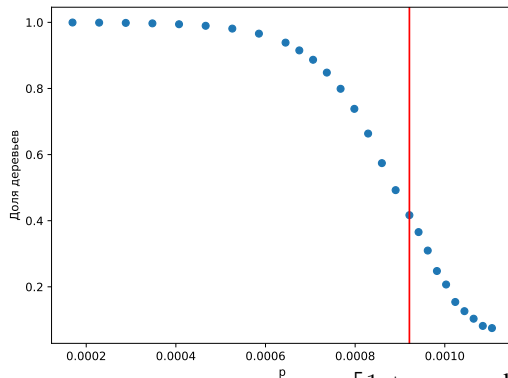


Рисунок 8: Доля деревьев при $p \in \left[\frac{1+\varepsilon}{n}; 1,1 \cdot \frac{\ln n}{n} \right]$.

- до $p = \frac{1}{n}$: подавляющее большинство компонент --- деревья [1]
- сразу после $p = \frac{1}{n}$: доля деревьев резко падает --- появляется гигантская компонента с циклами
- между двумя переходами: доля деревьев монотонно убывает по мере поглощения малых компонент гигантской
- после $p = \frac{\ln n}{n}$: граф связан, деревьями остаются лишь изолированные вершины

Проверим гипотезу о симметричности распределения характеристик с помощью метода, описанного в [5] (модификация метода из [2]).

Строится статистика:

$$T = \frac{\bar{X} - M}{J} \quad (1)$$

где

- ❶ $\bar{X}$ — выборочное среднее;
- ❷ M — выборочная медиана;
- ❸ $J = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i - M|$.

Нулевая гипотеза о симметричности отклоняется, если

$$|T| \geq \frac{z_{\alpha/2} \sqrt{0,5708}}{\sqrt{n}} \quad (2)$$

где z_{α} — верхний квантиль уровня α стандартного нормального распределения.

Во всех тестах используется $\alpha = 0,95$.

Асимметрия размеров наибольших компонент

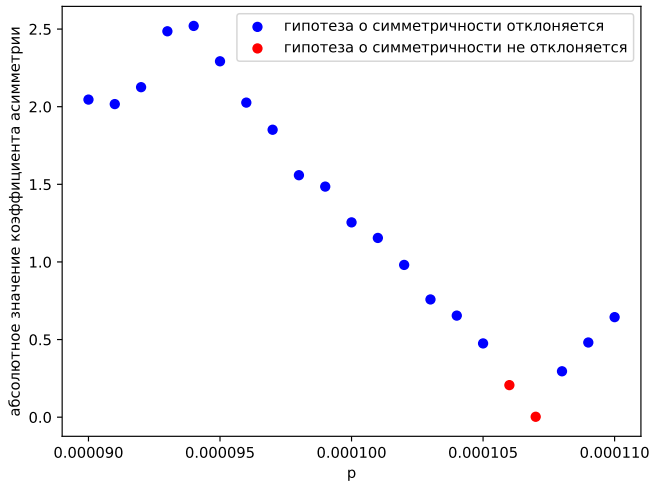


Рисунок 9: Абсолютное значение коэффициента асимметрии размеров наибольших компонент.

Асимметрия длин наибольшего найденного пути

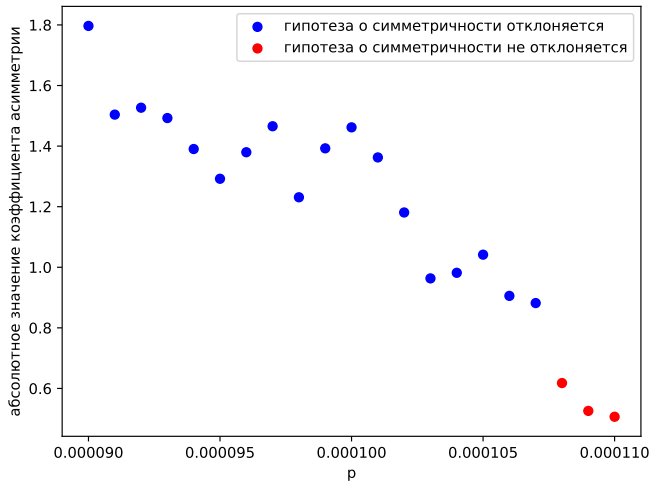


Рисунок 10: Абсолютное значение коэффициента асимметрии длин наибольшего найденного пути.

В работе экспериментально подтверждены теоретические результаты для модели $G(n, p)$ при $n = 10000$:

- **Первый фазовый переход** ($p = \frac{1}{n}$): появление гигантской компоненты, скачок длины пути с логарифмического до линейного роста
- **Второй фазовый переход** ($p = \frac{\ln n}{n}$): стремительный переход к связности
- **Теорема о компонентах** [4]: выполняется в $\geq 94\%$ экспериментов; **теорема о пути** [4]: выполняется в 100%
- Оба фазовых перехода наглядно отражаются в динамике доли деревьев среди компонент
- Асимметрия распределений подтверждена тестом [5] почти при всех p

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Bollobás B.* — Random Graphs. — Academic Press, 1985.
2. *Cabilio P., Masaro J.* — A simple test of symmetry about an unknown median. — // Canadian Journal of Statistics. — 1996. — Т. 24, № 3. — С. 349—361.
3. *Janson S., Łuczak T., Ruciński A.* — Random Graphs. — Wiley-Interscience, 2000.
4. *Krivelevich M., Sudakov B.* — The phase transition in random graphs – a simple proof. — 2012.
5. *Miao W., Gel Y. R., Gastwirth J. L.* — A new test of symmetry about an unknown median. — 2006.
6. Алгоритмы: построение и анализ. /. — Т. Кормен [и др.]. — Вильямс, 2013.
7. *Райгородский А. М.* — Модели случайных графов. — МЦНМО, 2011.